Introduction au LATEX

1 Logiciel libre, TEX et LATEX

2 Installation d'une distribution

3 Premiers documents

4 Commandes de base

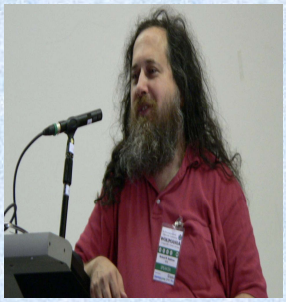
5 Quelques présentations plus évoluées

6 Macros

7 Extensions utiles

1. Introduction

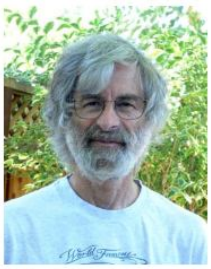
TEX est un logiciel d'édition développé par Donald KNUTH, puis modifié par Leslie LAMPORT (LATEX) permettant de produire des documents de qualité digne de la publication professionnelle.



Richard Stallman



Donald Knuth –



Leslie Lamport –

•LATEX est un logiciel libre – ce n'est pas le cas de son principal concurrent
•Le formatage est semi-automatisé, ce qui permet de se concentrer sur le contenu
•Les documents édités en LATEX sont d'une qualité typographique professionnelle

LATEX, pour faire quoi?

Easy Des rapports de stage, mémoire, thèses. . .

Professional Des présentations orales avec transparents

Hardcore Des "posters" pour présentation orale

Out of control Du grec, de la chimie, des partitions musicales. . .

2. Installation d'une distribution

Ecrire du LATEX

Sous linux, on peut utiliser le logiciel gratuit texmaker:
http://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html
ou bien le logiciel Kile:
http://kile.sourceforge.net/

Sous Windows

Installer MikTeX
http://miktex.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/MiKTeX
Installer Texmaker
http://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html
Il vous faut les deux, car **MikTeX** est une version du programme LATEX, tandis que **Texmaker** est simplement un éditeur contenant plein de fonctions utiles

3. Premiers documents

Les fichiers LATEX

LATEX est un langage de programmation, qui génère plusieurs types de fichiers. On trouve des fichiers:

- .tex Ce sont les fichiers contenant toutes les commandes que vous allez taper, i.e les fichiers sources
- .dvi C'est le résultat de la compilation standard de vos commandes. On peut visualiser ces fichiers à l'aide du logiciel xdvi
- .ps ou .pdf Il s'agit des fichiers destinés à la publication, après conversion depuis le .dvi
- .bib et .bbl Ces fichiers servent à la gestion de la bibliographie
- .aux, .toc, .idx Ces fichiers sont utilisés par LATEX pour gérer les références dans votre document

3. Premiers documents

Mes premiers pas avec LaTeX sont un peu émouvants. Pour les premiers exemples, il faudra taper exactement ce qui est proposé, en faisant bien attention ! Une fois la compilation effectuée, on peut

— visualiser le document ;
— imprimer le document ;
— convertir le document en fichier PostScript ;
— et plein de chose.

3. Premiers documents

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[frenchb]{babel}
\begin{document}
Mes premiers pas avec \LaTeX{} sont un peu \'emouvants. Pour les premiers
exemples, il faudra taper exactement ce qui est propos\'e, en faisant bien
attention ! Une fois la compilation effectu\'ee, on peut
\begin{itemize}
\item visualiser le document ;
\item imprimer le document ;
\item convertir le document en fichier PostScript ;
\item et plein de chose.
\end{itemize}
\end{document}
```

Mes premiers pas avec LaTeX sont un peu émouvants. Pour les premiers exemples, il faudra taper exactement ce qui est proposé, en faisant bien attention ! Une fois la compilation effectuée, on peut
— visualiser le document ;
— imprimer le document ;
— convertir le document en fichier PostScript ;
— et plein de chose.

3. Premiers documents

Un document LATEX commence obligatoirement par la déclaration
\documentclass{classe_document}
où classe_document est un des mots-clés suivants :
– book; – slides (beamer);
– report; – letter.
– article;

\usepackage[options]{nom_extension}
Dans notre exemple, on trouve :
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[frenchb]{babel}

La ligne suivante dit :
\begin{document}
ce qui indique que le document proprement dit va débuter après cette ligne.
Le document prend fin avec la commande :
\end{document}

3. Premiers documents

Le gros bloc :
\begin{itemize}
\item visualiser le document à l'écran ;
\item imprimer le document ;
\item convertir le document en fichier PostScript ;
\item et plein d'autres choses.
\end{itemize}
a été traduit par une liste d'items. On notera la syntaxe qui permet de déclarer où commence la liste d'items **(\begin{itemize}**) et où elle se termine **(\end{itemize}**). Ces blocs qui commencent par un **\begin{bidule}** et qui se terminent par un **\end{bidule}** s'appellent des **environnements**.

3. Premiers documents

\	début de nom de macro	%	commentaire	~	espace insécable	{	début de groupe	}	fin de groupe
$	mode mathématique	_	indice	^	exposant	#	paramètre de macro	&	colonne de tableau

Source

```
Le second exemple de source {\LaTeX} va
permettre d'illustrer les points que nous
venons de voir. Dans les exemples, nous
avons vu la macro dont le nom était
constitué uniquement d'un espace. Ce
source \LaTeX\ en donne une utilisation
possible.

Cet exemple va présenter les
caractéristiques telles que
   la     gestion      des     espaces,
   les commentaires, % comme celui-ci
   les espaces insécables et
   une toute petite illustration de ce
      qu'il est possible de faire avec
                          les groupes.
```

ermettre d´ illustrer les points que
avons vu la macro dont le nom était
ce LaTeX en donne une utilisation

ues telles que la gestion des espaces,
une toute petite illustration de ce

4 Commandes de base

1 Caractères particuliers

On a vu précédemment que les 10 caractères \ % ~ { } $ _ ^ # et & avaient des rôles précis et ne pouvaient pas être employés pour obtenir les caractères correspondants au niveau de la sortie. Le tableau 1 montre les dix macros permettant de retrouver ces caractères. On voit que pour sept d'entre eux, la macro a le nom du caractère lui-même.

caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro
\	\(\backslash\)	%	\%	~	\~{}	{	\{	}	\}
$	\$	_	_	^	\^{}	#	\#	&	\&

TAB. 1 – Obtention des caractères réservés

4 Commandes de base

1 Caractères particuliers

L'accent circonflexe et le niña sont des exceptions car il ne s'agit pas de macros donnant un caractère mais un accent. Ainsi, \^ indique que le prochain caractère doit avoir un accent circonflexe. Comme nous voulions l'accent seul, il a suffit de faire suivre cette macro d'un groupe vide. \^e donne « ê », \^a donne « â » N'importe quel caractère peut être accentué. Ainsi, \^c donne « ĉ », \^b donne « b̂ » En fait, TEX offre la possibilité de placer 14 types d'accents couvrant les besoins de toutes les langues européennes. Certains utilisateurs refusent d'utiliser le \usepackage[T1]{fontenc} et sont donc obligés de taper toutes les lettres accentuées de cette façon.

caract.	code	nom	caract.	code	nom	caract.	code	nom
ó	\'o	aigu	ò	\`o	grave	ô	\^o	circonflexe
ö	\"o	tréma	õ	\~o	niña	ō	\=o	barre
ȯ	\.o	point	ŏ	\u o	brève	ǒ	\v o	tchèque
ő	\H o	tréma hongrois	o͡	\t o	lien après	ǫ	\c o	cédille
ọ	\d o	point-dessous	o̲	\b o	barre-dessous			

TAB. 2 – Accent en mode texte

4 Commandes de base

1 Caractères particuliers

Certains caractères européens ne sont pas souvent présents sur les claviers d'ordinateur, aussi, TEX déclare les macros du tableau 3 pour pouvoir y accéder. Les ponctuations espagnoles ¿ et ¡, appelées par les séquences ?‘ et !‘ ne sont en fait pas des macros mais des ligatures. Cette différence ne présente pas beaucoup d'intérêt pour l'heure.

caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro	caract.	macro
œ	\oe	Œ	\OE	æ	\ae	Æ	\AE	ß	\ss
å	\aa	Å	\AA	ø	\o	Ø	\O		
ł	\l	Ł	\L	¿	?‘	¡	!‘		

TAB. 3 – Caractères européens spéciaux

4 Commandes de base

2. Commandes de fonte

1 Taille des caractères

Si on ne dit rien du tout, les caractères sont pris dans la fonte Computer Modern (inventée par Knuth et ressemblant un peu à la fonte Times) en taille 10. C'est ce que vous avez sous les yeux en ce moment.

Pour changer de taille de caractère, LATEX propose 10 macros présentées dans le tableau 5 :

Macro	Nom français	Résultat
\tiny	minuscule	Voilà
\scriptsize	taille scripte	Voilà
\footnotesize	taille note de bas de page	Voilà
\small	petit	Voilà
\normalsize	taille normale	Voilà
\large	grand	Voilà
\Large	Grand	Voilà
\LARGE	GRAND	Voilà
\huge	énorme	Voilà
\Huge	Énorme	Voilà

TAB. 5 – Macros de taille de caractère

4 Commandes de base

2. Commandes de fonte

Une façon naturelle de revenir à la taille précédente serait d'écrire **\normalsize** mais ce n'est pas une si bonne idée car la taille précédente n'était pas forcément la taille normale et, en plus, c'est long à écrire ! Une façon beaucoup plus propre et rapide est d'utiliser un groupe. ***Exemple 4***

Jamais ! Vous entendez ? Jamais je ne le ferai. D'accord. Ne vous fâchez pas.

Source

```
1 {\Large Jamais !} Vous entendez ?
2 {\LARGE Jamais} je ne le ferai.
3
4 {\tiny D'accord.} Ne vous fâchez pas.
```

2 Types de fonte

Il existe 9 paires de macros permettant de spécifier le type de caractère voulu. Ces macros se répartissent en trois groupes : les macros indiquant la forme (droit (up), italique (italic), penché (slanted) et petite capitale (small cap)), les macros indiquant la graisse (moyen (medium) ou gras (boldface)) et les macros indiquant la famille (romain (roman), sans empattement (sans serif) et non proportionnel dite type machine à écrire (typewriter)). Le tableau 6 présente ces 18 macros.

4 Commandes de base

2. Commandes de fonte

2 Types de fonte

Macro I	Macro II	Résultat
Macros pour la forme		
\textup	\upshape	Un exemple pour voir
\textit	\itshape	*Un exemple pour voir*
\textsl	\slshape	*Un exemple pour voir*
\textsc	\scshape	Un exemple pour voir
Macros pour la graisse		
\textmd	\mdseries	Un exemple pour voir
\textbf	\bfseries	**Un exemple pour voir**
Macros pour la famille		
\textrm	\rmfamily	Un exemple pour voir
\textsf	\sffamily	Un exemple pour voir
\texttt	\ttfamily	Un exemple pour voir

TAB. 6 – Macros de type de caractère

Exemple 5

Qui, sur la terre, voudrait utiliser du **gras** sans empattement ?
I want **t**hat !

Source

```
{\sffamily {\bfseries Qui}, sur la terre,
  voudrait utiliser du {\bfseries gras}
  sans empattement ?}

\textbf I want \textbf that !
```

4 Commandes de base

2. Commandes de fonte

Il existe une macro particulière qui se charge d'écrire un texte en italique à condition que les caractères en cours ne soit justement pas en italique. Si le texte en cours est composé en italique, cette macro remet le texte droit. Il s'agit de la macro **\emph** (de emphasis en anglais) et son comportement est exactement celui qu'il faut avoir lorsqu'on désire mettre un mot en évidence dans un passage. ***Exemple 6***

I want **that**

Source

```
\textbf I want \textbf{that}
```

3.Commandes de paragraphe

Un paragraphe est, par défaut, indenté et justifié (les bords gauche et droit étant alignés avec les marges gauche et droite). Il est quelquefois souhaitable de ne pas obtenir cette présentation et LATEX offre un choix plantureux de commandes permettant d'obtenir des effets très spéciaux. Il est hors de question de faire le tour de la question et nous nous contenterons de citer les macros les plus utiles.

Exemple 7

Voici un paragraphe normal (avec une indentation de première ligne nulle pour gagner de la place). Cet exemple suffit à voir l'alignement des bords gauche et droit.

Voici un paragraphe au fer à droite où l'alignem
se fait plus qu'au niveau du bord droit. La sy
anglaise peut être traduite par *aligné à*

Un paragraphe au fer à gauche. La syntaxe anglai
évidemment cohérente en remplaçant droite par g

Paragraphe centré. Seules les lignes relativeme
courtes ont un intérêt sinon, on ne voit pas très b
caractère centré de la chose !

Source

```
Voici un paragraphe normal (avec une
indentation de première ligne nulle pour
gagner de la place). Cet exemple suffit
à voir l'alignement des bords gauche et
droit.

\begin{flushright}
  Voici un paragraphe au fer à droite où
  l'alignement ne se fait plus qu'au
  niveau du bord droit. La syntaxe
  anglaise peut être traduite par
  \emph{aligné~à~droite}.
\end{flushright}\par % pour changer un peu
\begin{flushleft}
  Un paragraphe au fer à gauche. La syntaxe
  anglaise est évidemment cohérente en
  remplaçant droite~par~gauche.
\end{flushleft}

\begin{center}
  Paragraphe centré. Seules les lignes
  relativement courtes ont un intérêt sinon,
  on ne voit pas très bien le caractère
  centré de la chose !
\end{center}
```

4 Commandes de base

3.Commandes de paragraphe

Les macros permettant d'obtenir ces présentations sont respectivement **\raggedleft, \raggedrightet \centering.**
On notera l'inversion de left et right. Cela s'explique par la traduction de flush qui veut dire ici aligné et de ragged qui signifie déchiqueté ; si un paragraphe est aligné d'un côté, il est déchiqueté de l'autre !

Exemple 8

Voici un paragraphe au fer à droite où l'alignen
se fait plus qu'au niveau du bord droit. La s
anglaise peut être traduite par *déchiqueté à*
Un paragraphe au fer à gauche. La syntaxe angla
évidemment cohérente en remplaçant gauche par
Paragraphe centré. Seules les lignes relativem
courtes ont un intérêt sinon, on ne voit pas très
caractère centré de la chose !

Source

```
{\raggedleft Voici un paragraphe au fer à
  droite où l'alignement ne se fait plus
  qu'au niveau du bord droit. La syntaxe
  anglaise peut être traduite par
  \emph{déchiqueté~à~gauche}.\par}
{\raggedright Un paragraphe au fer à gauche.
  La syntaxe anglaise est évidemment
  cohérente en remplaçant gauche~par~droite.
  \par}
{\centering Paragraphe centré. Seules les
  lignes relativement courtes ont un intérêt
  sinon, on ne voit pas très bien le
  caractère centré de la chose !\par}
```

Exemple qui tombe à l'eau.
C'est mieux ainsi !

Source

```
{\centering Exemple qui tombe à l'eau.}\par
{\centering C'est mieux ainsi !\par}
```

4 Espacements

Les deux commandes de base permettant d'obtenir de telles espacements sont **\hspace et \vspace**; la première pour les espacements horizontaux et la seconde pour les espacements verticaux. On fera suivre ces commandes d'un groupe indiquant la longueur voulue. Il devrait être clair que les commandes **\hspace** et **\vspace** n'auront d'action respectivement qu'à l'intérieur d'un paragraphe et qu'à l'extérieur d'un paragraphe

Exemple 9, 10

Un espace important

Un saut vertical important.

Source

```
Un\hspace{1.2cm}espace important

\vspace{1.2cm}
Un saut vertical important.
```

Un texte difficile à cause des contraintes d'espacement.
Un texte difficile à des contraintes d'espacement.

Source

```
Un\hspace{1cm}texte\hspace{1cm}difficile%
\hspace{1cm}à\hspace{1cm}composer à cause
des contraintes d'espacement.

Un\hspace{1cm minus4mm}texte%
\hspace{1cm minus4mm}difficile%
\hspace{1cm minus4mm}à%
\hspace{1cm minus4mm}composer à
cause des contraintes d'espacement.
```

5 Listes

```
\begin{type_de_liste}
\item premier élément de la liste
\item deuxième élément de la liste
...
\item dern
\end{type_
```

- en français, les premiers éléments d'une liste se terminent par un point virgule ;
- chaque élément commence par une minuscule ;
- le dernier élément a un point.

1. C'est le premier point.
2. Voici le deuxième.
3. Et enfin le dernier.

Un Article indéfini singulier.

Deux Ce n'est plus un article. Parfois article introduisant le dual mais pas en français.

Trois et etc. Définitivement plus des articles et toujours pluriels.

Source

```
\begin{itemize}
\item en français, les premiers éléments
  d'une liste se terminent par un point
  virgule ;
\item chaque élément commence par une
  minuscule ;
\item le dernier élément a un point.
\end{itemize}

\begin{enumerate}
\item C'est le premier point.
\item Voici le deuxième.
\item Et enfin le dernier.
\end{enumerate}

\begin{description}
\item[Un] Article indéfini singulier.
\item[Deux] Ce n'est plus un article.
  Parfois article introduisant le dual mais
  pas en français.
\item[Trois et etc.] Définitivement plus des
  articles et toujours pluriels.
\end{description}
```


Les listes peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Pour la liste enumerate, chaque niveau dispose de son propre symbole de numérotation. LATEX autorise quatre niveaux d'imbrication ce qui est largement suffisant et déjà pas facile à suivre !

Les matières enseignées sont :

1. les mathématiques en raison :
   (a) de leur rigueur ;
   (b) de leur clarté ;
   (c) de leur beauté.
2. la physique parce que :
   (a) il faut que tout le monde v
   - les ingénieurs ;
   - les profs ;
   - les autres.

   (b) il y en a quand même un p

Source

```
Les matières enseignées sont :
\begin{enumerate}
\item les mathématiques en raison :
  \begin{enumerate}
  \item de leur rigueur ;
  \item de leur clarté ;
  \item de leur beauté.
  \end{enumerate}
\item la physique parce que :
  \begin{enumerate}
  \item il faut que tout le monde vive :
    \begin{itemize}
    \item les ingénieurs ;
    \item les profs ;
    \item les autres.
    \end{itemize}
  \item il y en a quand même un peu besoin.
  \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

Il existe deux modes mathématiques : le mode en texte et le mode hors texte. Le mode en texte permet de construire une formule destinée à être incorporée dans le texte d'où une étendue verticale réduite au minimum comme dans $\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$.

Le mode hors texte qui permet de composer des formules centrées (par défaut) et qui utilisent toute la ligne rien que pour elles ce qui permet des espacements verticaux plus généreux. Voici la même formule en hors texte : $$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$$

délimiteurs	mode	exemple
`$ ... $`	en texte	$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$
`\( ... \)`	en texte	$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$
`\begin{math} ... \end{math}`	en texte	$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$
`$$ ... $$`	hors texte	$$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$$
`\[ ... \]`	hors texte	$$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$$
`\begin{displaymath} ... \end{displaymath}`	hors texte	$$\frac{1}{2}x = \frac{x}{2}$$

TAB. 8 – Délimiteurs des modes mathématiques

Exemple 12

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6.1 Opérations élémentaires

Examinons la formule x + 3 = y − 5 obtenue avec le code **\(x+3=y-5\).**

On peut bien évidemment taper un « / » pour la division mais la macro **\div** donne le symbole ÷.

Le signe multiplié est obtenu avec la macro **\times** qui donne le symbole ×.

6. 2 Structures indispensables

•***Exposants et indices*** Les exposants et les indices utilisent deux caractères réservés de TEX, à savoir respectivement ^ et _.

Exemple 13

•***Fractions*** On peut bien sûr employer le symbole / et c'est d'ailleurs mieux dans les formules en texte. En revanche, dans les formules hors texte, il est souvent préférable de construire une fraction à barre horizontale. Celles-ci se construisent grâce à la macro **\frac** suivi de deux groupes : le premier indiquant le numérateur et le second le dénominateur.

Exemple 14

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 2 Structures indispensables

Racines Peu de chose à dire. La macro **sqrt** place ce qui suit sous le signe racine. Comme pour les fractions, il vaut mieux ne pas trop réfléchir et utiliser systématiquement un groupe après cette macro.

Exemple 15

Points de suspension LATEX offre quatre type de points de suspension. La macro **\ldots** spécifie les points de suspension « normaux », c'est la seule des quatre macros à pouvoir être utilisée en dehors des modes mathématiques.
Le **\cdots** , **\vdots** et le **\ddots**

Exemple 16

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Lettres grecques Elles sont obtenues en faisant précéder leur nom d'une contre-oblique. Par exemple **\(\beta\)** donnera β. Les majuscules sont obtenues en mettant la première lettre de leur nom en majuscule : **\(\Omega\)** donnera ainsi Ω.
Pour les majuscules puisqu'il n'y a que **11 majuscules** grecques n'ayant pas d'équivalent graphique dans l'alphabet romain (**\Gamma** Γ, **\Delta** Δ, **\Theta** Θ, **\Lambda** Λ, **\Xi** Ξ, **\Pi** Π, **\Sigma** Σ, **\Upsilon** Υ, **\Phi** Φ, **\Psi** Ψ et **\Omega** Ω).
D'autre part, 6 minuscules présentent deux graphies différentes, à chaque fois l'une d'elle sera obtenue en faisant précéder le nom de la lettre par var. On a :

\epsilon ϵ et **\varepsilon** ε	**\theta** θ et **\vartheta** ϑ	**\pi** π et **\varpi** ϖ
\rho ρ et **\varrho**	**\sigma** σ et **\varsigma** ς	**\phi** φ et **\varphi** ϕ

Lettres calligraphiques La macro **\mathcal** permet de faire appel à la fonte calligraphique.

Exemple 17

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Opérateurs binaires En plus des signes + et − on trouve un grand nombre d'opérateurs binaires. Ces signes seront séparés de ce qui les entoure de la même façon que pour une addition ou une soustraction. La liste complète est donnée au tableau suivant.

\pm	±	\cap	∩	\vee	∨
\mp	∓	\cup	∪	\wedge	∧
\setminus	\	\uplus	⊎	\oplus	⊕
\cdot	·	\sqcap	⊓	\ominus	⊖
\times	×	\sqcup	⊔	\otimes	⊗
\ast	∗	\triangleleft	◁	\oslash	⊘
\star	⋆	\triangleright	▷	\odot	⊙
\diamond	◇	\wr	≀	\dagger	†
\circ	○	\bigcirc	◯	\ddagger	‡
\bullet	•	\bigtriangleup	△	\amalg	⨿
\div	÷	\bigtriangledown	▽		

TAB. 9 – Opérateurs binaires

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Relations En plus des signes =, > et <, on trouve également un grand nombre de relations. Ces signes seront séparés de ce qui les entoure par les mêmes espacements que ceux entourant le signe =. La liste complète est donnée dans le tableau suivant.
Ces relations peuvent être négativisées en les faisant précéder de la macro **\not**. Par exemple, la séquence **\(\not\approx\)** produira le symbole ≠.

\leq	≤	\geq	≥	\equiv	≡
\prec	≺	\succ	≻	\sim	∼
\preceq	⪯	\succeq	⪰	\simeq	≃
\ll	≪	\gg	≫	\asymp	≍
\subset	⊂	\supset	⊃	\approx	≈
\subseteq	⊆	\supseteq	⊇	\cong	≅
\sqsubseteq	⊑	\sqsupseteq	⊒	\bowtie	⋈
\in	∈	\ni	∋	\propto	∝
\vdash	⊢	\dashv	⊣	\models	⊨
\smile	⌣	\mid	∣	\doteq	≐
\frown	⌢	\parallel	∥	\perp	⊥

TAB. 10 – Relations

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Grands opérateurs Ils sont indiqués par soucis d'exhaustivité. Indiquons toutefois que leur taille varie selon qu'on se trouve en mode en texte ou en mode hors texte. Le tableau 11 en dresse la liste complète :

\sum	$\sum$	$\sum$	\bigcap	$\bigcap$	$\bigcap$	\bigodot	$\bigodot$	$\bigodot$
\prod	$\prod$	$\prod$	\bigcup	$\bigcup$	$\bigcup$	\bigotimes	$\bigotimes$	$\bigotimes$
\coprod	$\coprod$	$\coprod$	\bigsqcup	$\bigsqcup$	$\bigsqcup$	\bigoplus	$\bigoplus$	$\bigoplus$
\int	$\int$	$\int$	\bigvee	$\bigvee$	$\bigvee$	\biguplus	$\biguplus$	$\biguplus$
\oint	$\oint$	$\oint$	\bigwedge	$\bigwedge$	$\bigwedge$			

TAB. 11 – Grands opérateurs

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Délimiteurs Les délimiteurs sont des symboles qui encadrent une sous-formule. Ils sont présentés au tableau 12 et, comme pour les grands opérateurs

(	(	)	)	\uparrow	$\uparrow$
[	[	]	]	downarrow	downarrow
\{	{	\}	}	\updownarrow	$\updownarrow$
\lfloor	$\lfloor$	\rfloor	$\rfloor$	\Uparrow	$\Uparrow$
\lceil	$\lceil$	\rceil	$\rceil$	\Downarrow	$\Downarrow$
\langle	$\langle$	\rangle	$\rangle$	\Updownarrow	$\Updownarrow$
/	/	\backslash	\		
|	$\|$	\\|	$\|\|$		

TAB. 12 – Délimiteurs

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Flèches LATEX propose une vaste panoplie de flèches. Le tableau 13 en dresse la liste complète.

\leftarrow	←	\longleftarrow	⟵	\uparrow	↑
\Leftarrow	⇐	\Longleftarrow	⟸	\Uparrow	⇑
\rightarrow	→	\longrightarrow	⟶	\downarrow	↓
\Rightarrow	⇒	\Longrightarrow	⟹	\Downarrow	⇓
\leftrightarrow	↔	\longleftrightarrow	⟷	\updownarrow	↕
\Leftrightarrow	⇔	\Longleftrightarrow	⟺	\Updownarrow	⇕
\mapsto	↦	\logmapsto	⟼	\nearrow	↗
\hookleftarrow	↩	\hookrightarrow	↪	\searrow	↘
\leftharpoonup	↼	\rightharpoonup	⇀	\swarrow	↙
\leftharpoondown	↽	\rightharpoondown	⇁	\nwarrow	↖
\rightleftharpoons	⇌				

TAB. 13 – Flèches

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Symboles inclassables Tous ces symboles sont des symboles ordinaires, c'est-à-dire qu'ils se comporteront comme des lettres au niveau des espacements. Ils sont présentés au niveau du tableau 14.

\aleph	ℵ	\prime	′	\forall	∀	\infty	∞
\hbar	ℏ	\emptyset	∅	\exists	∃	\triangle	△
\imath	ı	\nabla	∇	\neg	¬	\clubsuit	♣
\jmath	ȷ	\surd	√	\flat	♭	\diamondsuit	♢
\ell	ℓ	\top	⊤	\natural	♮	\heartsuit	♡
\wp	℘	\bot	⊥	\sharp	♯	\spadesuit	♠
\Re	ℜ	\\|	∥	\backslash	\	\partial	∂
\Im	ℑ	\angle	∠				

TAB. 14 – Symboles mathématiques divers

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Noms de fonctions Sous ce terme générique, on trouve tous les mots qui exigent d'être écrits en caractères romains(alors que par défaut, les lettres sont écrites en italique). Le tableau 15 indique toutes les possibilités mises à part les macros **\bmod** et **\pmod**. **\bmod** produit le texte « mod » mais le considère comme un opérateur binaire (donc avec des espaces de chaque côté). **\pmod** est une macro qui écrit « mod » avec ce qui suit entre parenthèses. Un petit exemple pour mieux comprendre :

\arccos	arccos	\csc	csc	\ker	ker	\min	min
\arcsin	arcsin	\deg	deg	\lg	lg	\Pr	Pr
\arctan	arctan	\det	det	\lim	lim	\sec	sec
\arg	arg	\dim	dim	\liminf	lim inf	\sin	sin
\cos	cos	\exp	exp	\limsup	lim sup	\sinh	sinh
\cosh	cosh	\gcd	gcd	\ln	ln	\sup	sup
\cot	cot	\hom	hom	\log	log	\tan	tan
\coth	coth	\inf	inf	\max	max	\tanh	tanh

TAB. 15 – Noms de fonction

Exemple 18

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

accents Les macros servant à accentuer en mode texte ne sont quelquefois plus valides en mode mathématique. Ce dernier offre 10 sortes d'accents plus 2 de taille variable. Le tableau 16 montre ces macros.
Les deux accents de taille variable n'ont en fait que trois tailles possibles (les deux plus grandes tailles étant montrées dans le tableau.

\acute	$\acute{x}$	\check	$\check{x}$	\grave	$\grave{x}$	\vec	$\vec{x}$	
\bar	$\bar{x}$	\ddot	$\ddot{x}$	\hat	$\hat{x}$	\widehat	$\widehat{xy}$	$\widehat{xyz}$
\breve	$\breve{x}$	\dot	$\dot{x}$	\tilde	$\tilde{x}$	\widetilde	$\widetilde{xy}$	$\widetilde{xyz}$

TAB. 16 – Accents mathématiques

4 Commandes de base

6. Modes mathématiques

6. 3 Symboles en vrac

Synonymes Certaines macros sont particulièrement utilisées dans les textes mathématiques et elles possèdent des synonymes. Ces synonymes ont pour but de leur donner un nom plus court ou plus parlant (pour un anglophone). Le tableau 17 donne les équivalents possibles

\not= (≠)	ou \ne ou \neq		
\geq (≥)	ou \ge	\leq (≤)	ou \le
\} (})	ou \rbrace	\{ ({)	ou \lbrace
\leftarrows (←)	ou \gets	\rigtarrow (→)	ou \to
\wedge (∧)	ou \land (logical and)	\vee (∨)	ou \lor (logical or)
\neg (¬)	ou \lnot (logical not)	\ni (∋)	ou \owns
| (‖)	ou \Vert	| (|)	ou \vert

TAB. 17 – Synonymes de macros mathématiques

